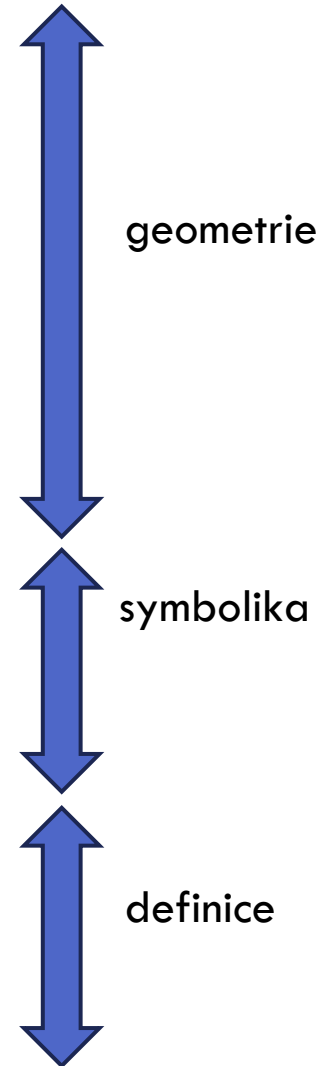


INTEGRÁLNÍ POČET FUNKCE JEDNÉ PROMĚNNÉ

Historie

- ❑ Egypt (1820 př. Kr.)
 - × výpočet určitých ploch a objemů
- ❑ Babylon
 - × Lichoběžníkové pravidlo při pozorování Jupiteru
- ❑ Eudoxus (Řecko 408 - 355 př. Kr) a Archimedes (Řecko 287 - 212 př. Kr.)
 - × vyplnění plochy n -úhelníkem, „nekonečné dělení“
- ❑ Alhazen (Irak, 965 - 1040)
 - × výpočet objemu paraboloidu
- ❑ Newton (Principia 1687)
 - × integrál jako inverzní operace k derivaci
- ❑ Leibniz (Nova Methodus pro Maximis et Minimis 1684)
 - × explicitně: integrál = součet, $\int$ = prodloužené S (summa)
- ❑ Bernhard Riemann
 - × formální definice
- ❑ Henri Lebesgue
 - × zobecnění



Historický kontext

- ❑ Integrál vznikl z potřeby spočítat obsah
 - × od sčítání nekonečně mnoha proužků až po limitní součet
 - ❑ Derivace
 - × jak rychle se něco mění
 - ❑ Integrál
 - × kolik se toho nasčítalo
 - ❑ teprve Newton s Leibnizem zjistili, že je to jedna a tatáž věc ze dvou stran
- ❑ Dnešní význam
 - × určení plochy S vymezené grafem funkce f na intervalu $\langle a, b \rangle$
 - × určení funkce, pokud je známa její derivace

Derivace a diferenciál

Derivace

- × Funkce f definovaná na okolí bodu x_0 má v bodě x_0 derivaci (je derivovatelná), existuje-li konečná limita

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} = f'(x_0)$$

- × Této limitě říkáme derivace funkce f v bodě x_0

Diferenciál

- × Funkce f má v bodě x_0 diferenciál (je diferencovatelná), existuje-li číslo A a funkce $\omega(h)$ taková, že platí

$$f(x_0 + h) - f(x_0) = Ah + \omega(h)$$

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\omega(h)}{h} = 0$$

- × Číslo A je (první) derivace funkce f v bodě x_0 a lineární funkci Ah proměnné h říkáme (první) diferenciál funkce f v bodě x_0 a píšeme

$$df(x_0, h) = Ah = f'(x_0)h$$

závislost změny **hodnoty funkce**
na malé změně jejího **argumentu**

Diferenciál

□ Diferenciál

- × vyjadřuje závislost změny **hodnoty funkce** na malé změně jejího **argumentu**
- × infinitesimální hodnota proměnné, podle které se integruje

□ Hodnota funkce v okolí x

$$f(x + dx) = y + dy + \varepsilon$$

- × $y = f(x)$ hodnota funkce f v bodě x
- × $dy = f'(x) dx$ diferenciál funkce f v bodě x při změně argumentu dx
- × ε chyba aproximace, pro malé dx velmi malá;

$$\lim_{dx \rightarrow 0} \varepsilon = 0$$

□ Diferenciál funkce $y = f(x)$

$$dy = f'(x) dx$$

Neurčitý integrál – primitivní funkce

- ❑ Určení funkce, pokud je známa její derivace
- ❑ Funkce $F(x)$ je **primitivní funkcí** k funkci $f(x)$ na intervalu $\langle a, b \rangle$, pokud pro všechna x platí

$$F'(x) = f(x)$$

- ❑ Ke každé funkci $f(x)$, spojitě na $\langle a, b \rangle$, existuje primitivní funkce (nekonečně mnoho) ve tvaru:

$$F(x) + C$$

- ❑ kde C je libovolná konstanta. Poté lze zapsat

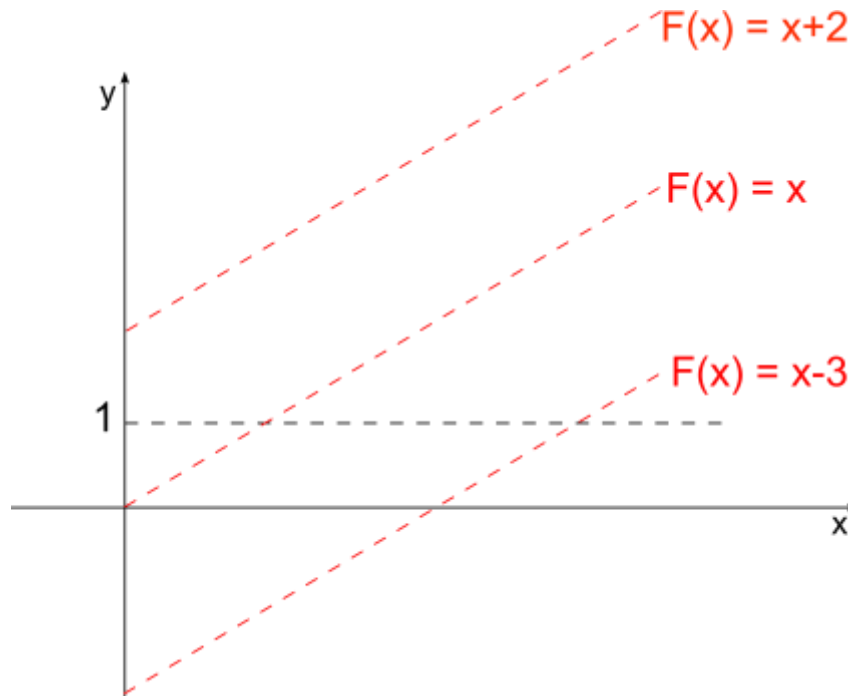
$$\int f(x) dx = F(x) + C$$

- ❑ Znak $\int$ má význam množiny všech primitivních funkcí k funkci $f(x)$ a nazývá se **neurčitým integrálem funkce $f(x)$**
- ❑ Funkce $f(x)$ se nazývá integrand
- ❑ Symbol dx (diferenciál x) slouží k označení proměnné, podle které integrujeme

Příklad

- ▣ Vezměme jednoduchou funkci $f(x) = 1$.
- ▣ Hledejme k ní primitivní funkci $F(x)$ takovou, že $F'(x) = f(x)$
- ▣ Podle obr. může vyjít funkcí několik, neboli

$$F(x) = x + C$$



Metody integrace

□ Tabulky základních integrálů

$$f(x) = x^n \qquad F(x) = \frac{x^{n+1}}{n+1} \qquad n \in \mathbb{R}, \quad n \neq -1$$

$$\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C$$

$$\int \frac{1}{x} dx = \ln|x| + C$$

$$\int e^x dx = e^x + C$$

$$\int a^x dx = \frac{a^x}{\ln a} + C$$

$$\int \frac{1}{1+x^2} dx = \operatorname{arctg} x + C$$

$$\int \frac{1}{\sin^2 x} dx = \operatorname{cotg} x + C$$

...

Substituce

- ❑ Funkce $f(x)$ má v intervalu (a, b) tvar $f(x) = g(h(x))h'(x)$.
- ❑ Poté lze použít substituci ve tvaru $h(x) = t$ a získáme rovnost

$$\int f(x) dx = \int g(h(x))h'(x) dx = \int g(t) dt$$

$$\int \sin^2 x \cos x dx = \left| \begin{array}{l} t = \sin x \\ dt = \cos x dx \end{array} \right| = \int t^2 dt = \frac{t^3}{3} + C = \frac{\sin^3 x}{3} + C$$

Substituce

- ❑ Funkce $f(x)$ je spojitá na intervalu (a, b) .
- ❑ Funkce $x = \varphi(t)$ je spojitá na odp. intervalu a existuje k ní inverzní funkce $t = \varphi^{-1}(x)$.
- ❑ Poté lze použít substituci $x = \varphi(t)$ a získáme rovnost

$$\int f(x) dx = \int f(\varphi(t)) \varphi'(t) dt = \int g(t) dt$$

- ❑ Zpětně musíme dosadit inverzní funkci $t = \varphi^{-1}(x)$

$$\begin{aligned} \int \sqrt{4-x^2} dx &= \left| \begin{array}{l} x = 2 \sin t \\ dx = 2 \cos t dt \end{array} \right| = \int \sqrt{4-4\sin^2 t} \cdot 2 \cos t dt = \\ &= 4 \int \sqrt{\cos^2 t} \cos t dt = 4 \int \cos^2 t dt = 2 \int (\cos 2t + 1) dt = 2 \left(\frac{\sin 2t}{2} + t \right) = \\ &= 2(t + \sin t \cos t) = |t = \varphi^{-1}(x)| = \frac{x\sqrt{4-x^2}}{2} + 2 \arcsin \frac{x}{2} \end{aligned}$$

$$\cos 2x = \cos^2 x - \sin^2 x = \cos^2 x - (1 - \cos^2 x) = 2 \cos^2 x - 1$$

$$\cos^2 x = \frac{\cos 2x + 1}{2}$$

$$t = \arcsin \frac{x}{2}$$

Per partes

- Funkce $u(x)$ a $v(x)$ jsou spojitě diferencovatelné na určeném intervalu J .
- Potom

$$\int u'v \, dx = uv - \int uv' \, dx$$

× plyne z derivace součinu

$$(uv)' = u'v + uv'$$

$$\int (uv)' \, dx = \int u'v \, dx + \int uv' \, dx$$

$$\int e^x \sin x \, dx = \left| \begin{array}{l} u' = e^x \\ v = \sin x \end{array} \right| = e^x \sin x - \int e^x \cos x \, dx =$$

$$= \left| \begin{array}{l} u' = e^x \\ v = \cos x \end{array} \right| = e^x \sin x - \left(e^x \cos x - \int e^x \sin x \, dx \right) =$$

$$= e^x(\sin x - \cos x) - \int e^x \sin x \, dx$$

Určitý integrál

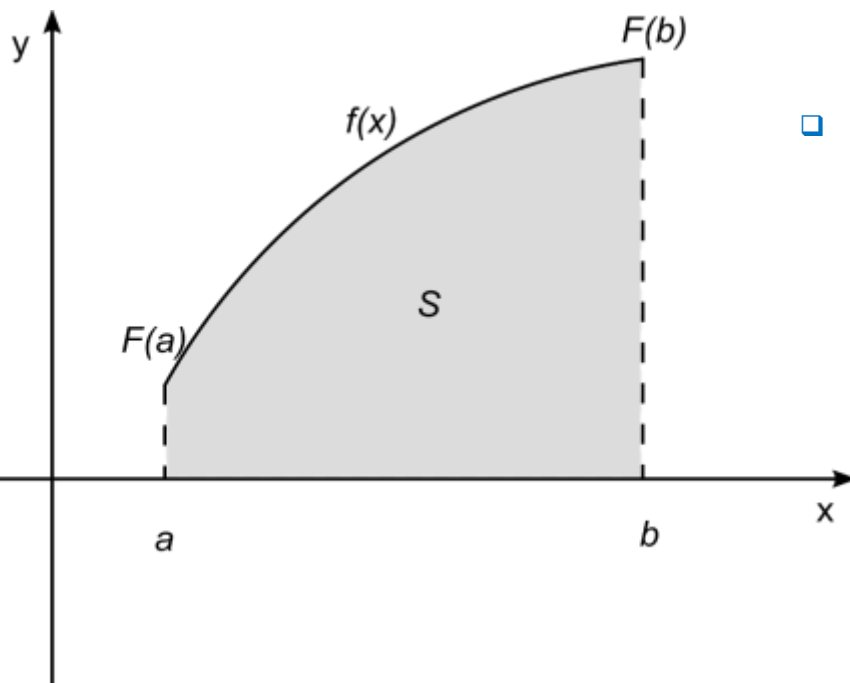
- Určení plochy S vymezené grafem funkce f na intervalu $\langle a, b \rangle$.

- × Newtonův integrál

$$S = \int_a^b f(x) dx = [F]_a^b = F(b) - F(a)$$

- Analytický výpočet

- × lze počítat délky křivek, objemy, povrchy ...
 - × nutná znalost primitivních funkcí
 - × funkce musí být spojitá
 - nelze počítat funkce, které mají nespojitosti 1. druhu na intervalu (a, b)



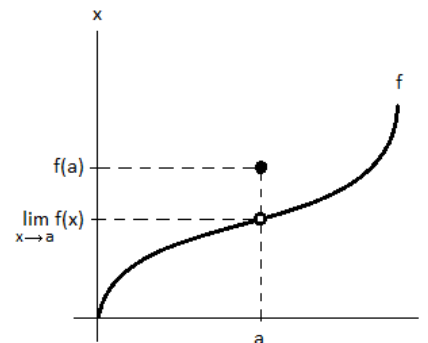
Integrace nespojitých funkcí

▣ Typy nespojitosti

✗ odstranitelná nespojitost

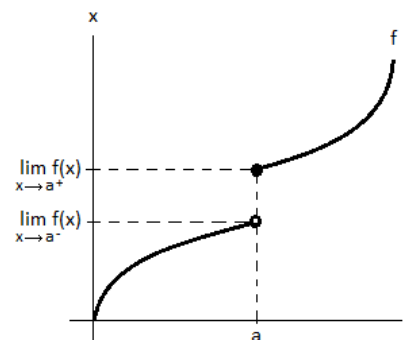
$$\lim_{x \rightarrow a+} f(x) = \lim_{x \rightarrow a-} f(x)$$

$$\lim_{x \rightarrow a+} f(x) \neq f(a) \neq \lim_{x \rightarrow a-} f(x)$$



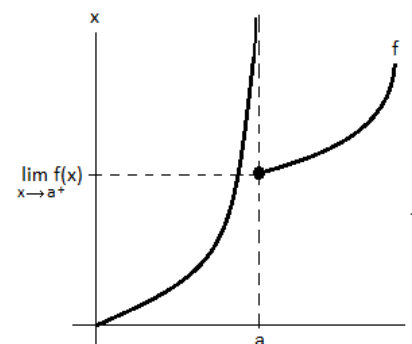
✗ bod nespojitosti 1. druhu

$$\lim_{x \rightarrow a+} f(x) \neq \lim_{x \rightarrow a-} f(x)$$



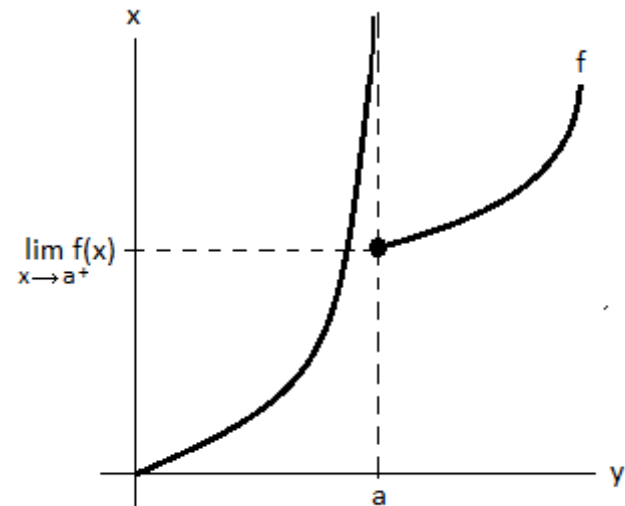
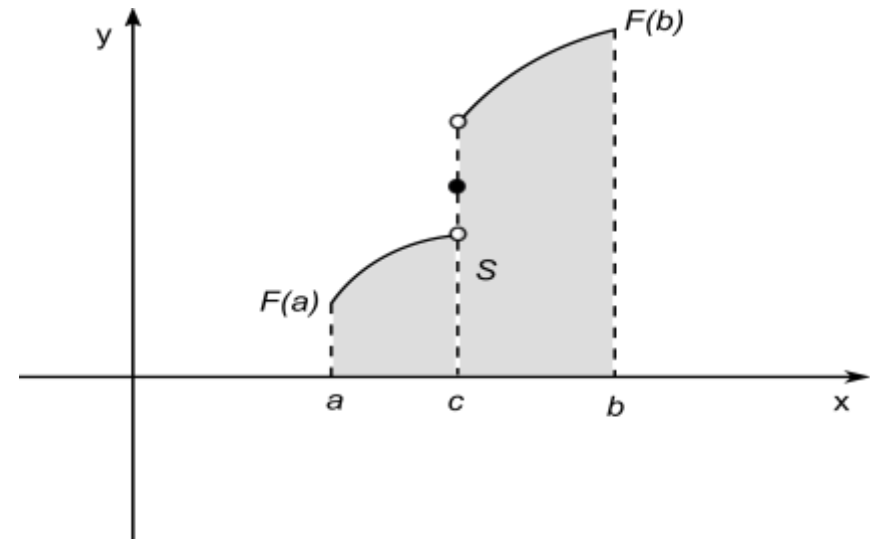
✗ bod nespojitosti 2. druhu

- alespoň jedna nevlastní jednostranná limita
- nebo aspoň jedna limita neexistuje



Integrace nespojitých funkcí

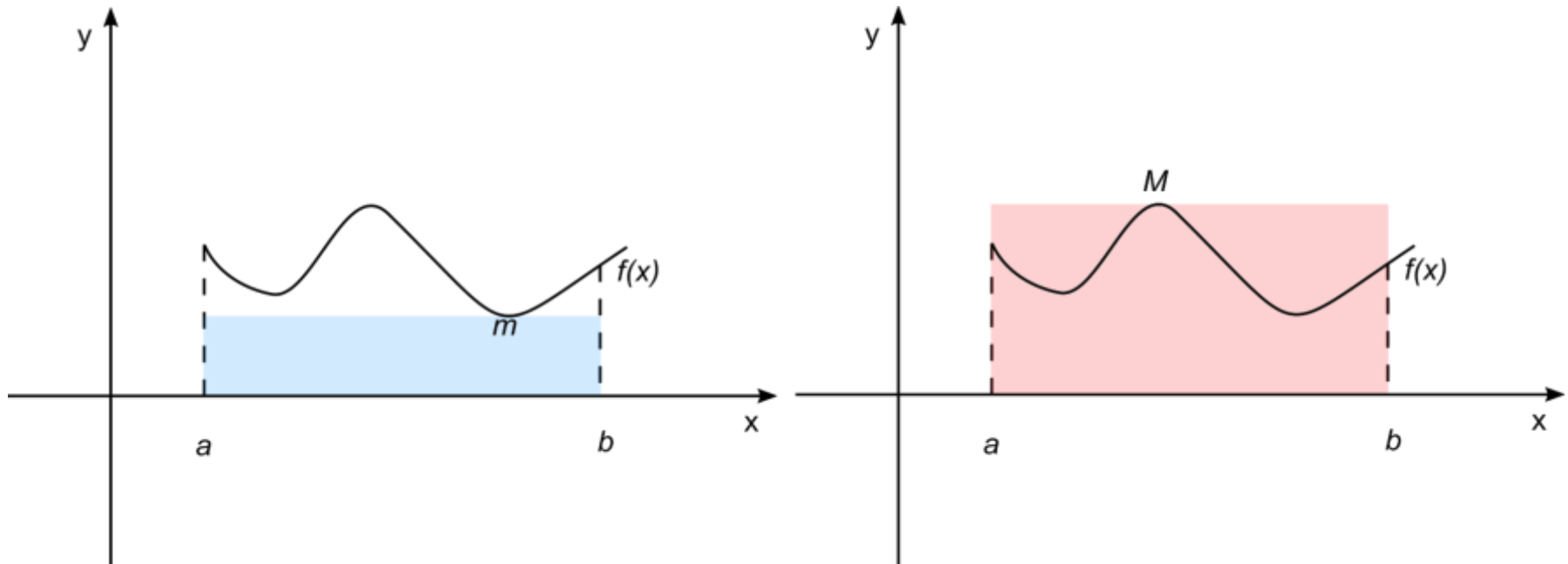
- Existuje riemannovský integrál?
- Nespojitosť 1. druhu
 - ✗ i když $F(c)$ neexistuje, lze obsah vypočítat
 - ✗ je riemannovsky integrovatelná
 - je-li omezená
 - má-li spočetně mnoho bodů nespojitosti
- Nespojitosť 2. druhu
 - ✗ mohou i nemusí být integrovatelné



Dolní a horní odhad

- Na uzavřeném interval $\langle a, b \rangle$ mějme funkci $f(x)$
- Číslo m je infimum funkce a M supremum funkce na intervalu $\langle a, b \rangle$
- Číslo $L(f(x)) = m(b - a)$ nazveme **dolním odhadem** a číslo $U(f(x)) = M(b - a)$ **horním odhadem** funkce $f(x)$ na intervalu $\langle a, b \rangle$

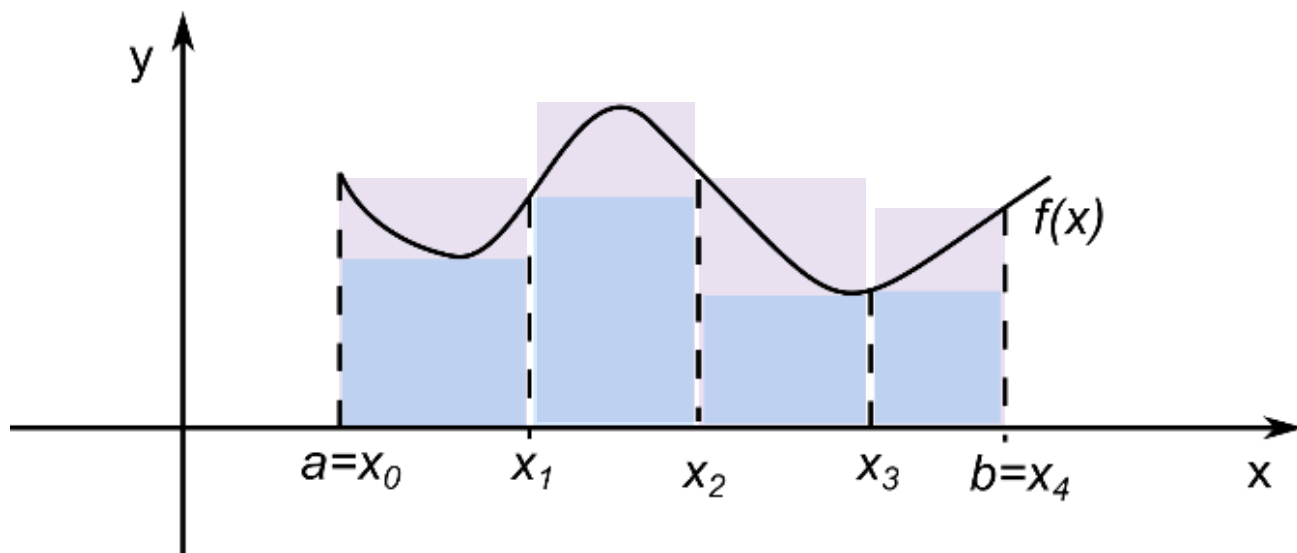
supremum je nejmenší prvek množiny
všech horních závor dané množiny



Cílem je získat obsah plochy vymezenou funkcí $f(x)$ a osou x

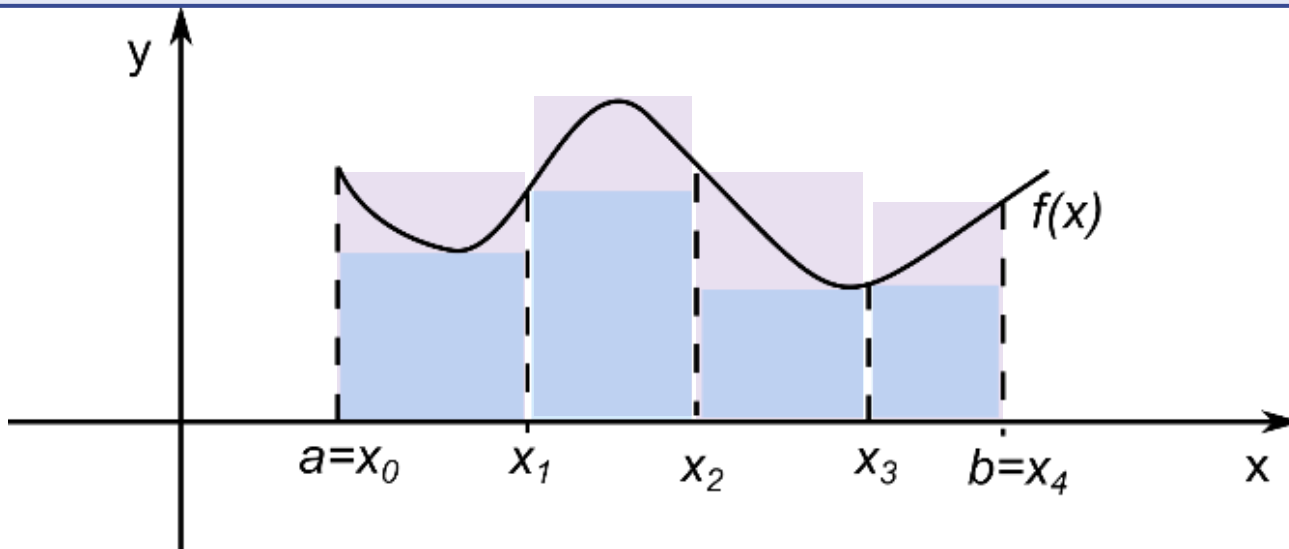
Dělení intervalu

- Mějme uzavřený interval $\langle a, b \rangle$
- Dělení intervalu D je konečná množina bodů
 - × $a = x_0 < x_1 < x_2 < \dots < x_n = b$
- Tyto body rozdělí interval na části
 - × $\langle x_0, x_1 \rangle, \langle x_1, x_2 \rangle, \dots, \langle x_{n-1}, x_n \rangle$



Dolní a horní součet

- Zavedeme dělení intervalu $\langle a, b \rangle$ $D(n) = (x_0 = a, x_1, x_2, \dots, x_n = b)$
- Označíme m_i a M_i infima a suprema na příslušných podintervalech $\langle x_{i-1}, x_i \rangle$



- Čísla $L(f(x), D(n))$ a $U(f(x), D(n))$ nazveme dolním a horním součtem funkce $f(x)$ na $\langle a, b \rangle$ při dělení $D(n)$.

$$L(f(x), D(n)) = \sum_i m_i(x_i - x_{i-1})$$

$$U(f(x), D(n)) = \sum_i M_i(x_i - x_{i-1})$$

Riemannův integrál

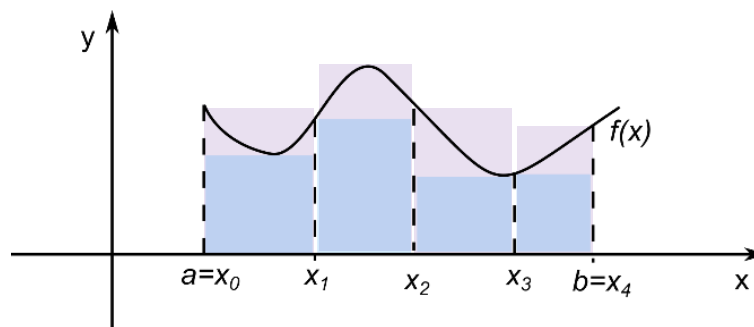
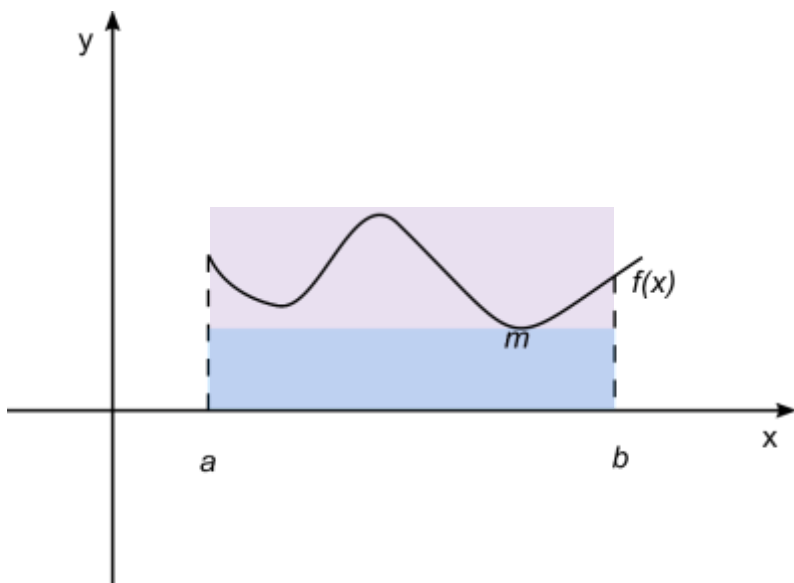
- Pro libovolné dělení platí

$$\underbrace{m(b-a)}_{\text{dolní odhad}} \leq \underbrace{L(f(x), D(n))}_{\text{dolní součet}} \leq \underbrace{U(f(x), D(n))}_{\text{horní součet}} \leq \underbrace{M(b-a)}_{\text{horní odhad}}$$

- Jestliže pro všechna dělení intervalu platí

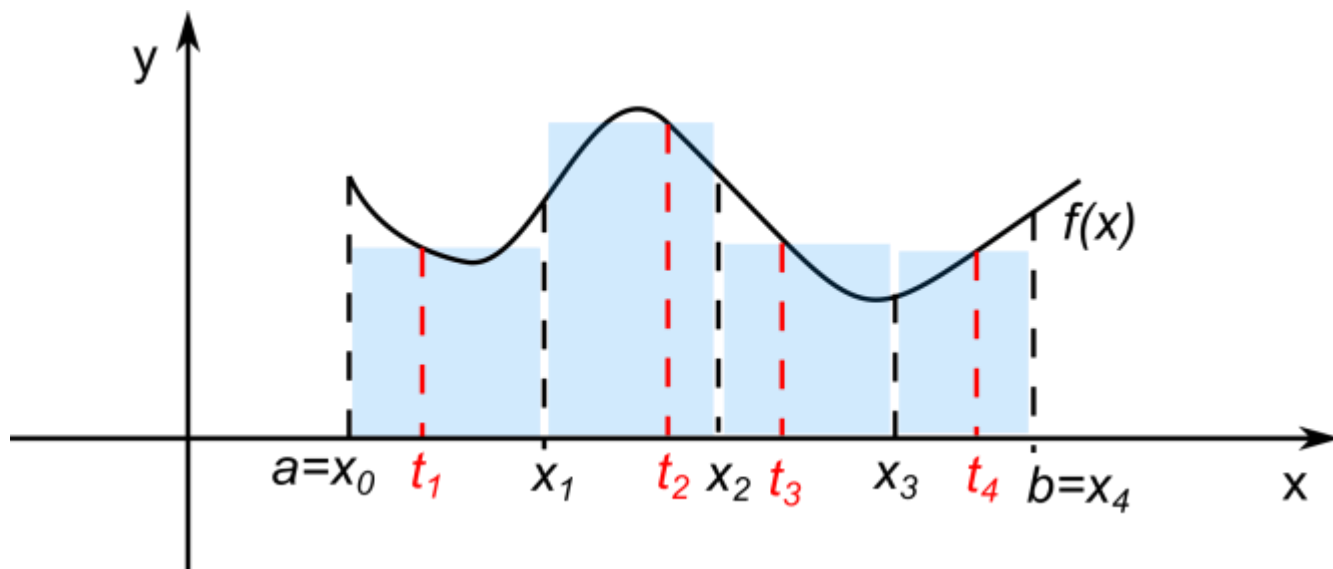
$$\sup L(f(x), D(n)) = \inf U(f(x), D(n))$$

- řekneme o funkci $f(x)$, že je tzv. Riemannovsky integrovatelná



Integrální součet

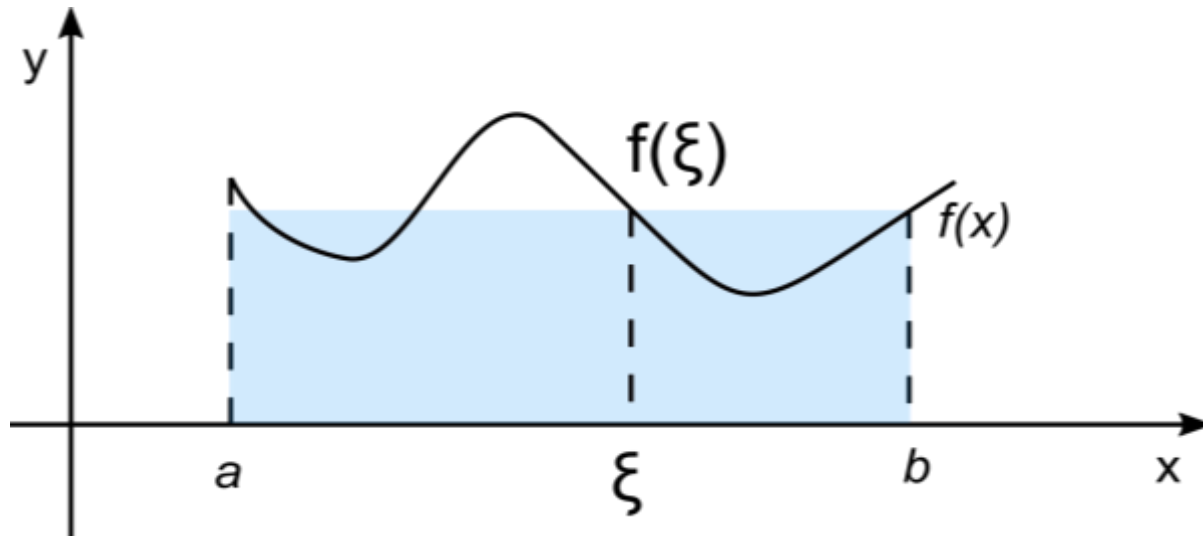
- Nyní **zvolíme** mezi každou dvojicí x_i, x_{i+1} bod t_i , ve kterém spočteme $f(t_i)$
- Uvažujeme posloupnost $T(D(n)) = (t_1, t_2, \dots, t_n)$ reálných čísel takových, že platí $t_i \in \langle x_{i-1}, x_i \rangle$. Potom číslo
$$S(f(x), D(n), T(D(n))) = \sum_{i=1}^n f(t_i)(x_i - x_{i-1})$$
- nazveme **integrálním součtem** funkce $f(x)$ na intervalu $\langle a, b \rangle$.



Integrální součet

- ❑ Věta o střední hodnotě (pro integrální součet)
- ❑ Funkce $f(x)$ je spojitá na intervalu $\langle a, b \rangle$. Potom existuje číslo ξ takové, že platí

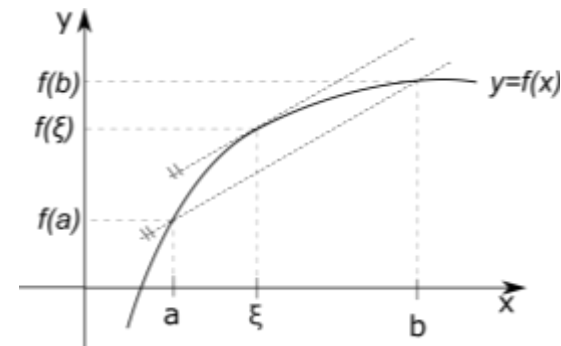
$$S = \int_a^b f(x) dx = f(\xi)(b - a)$$



✕ Lagrangeova věta o střední hodnotě

$$f'(\xi) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$

$$f'(\xi)(b - a) = f(b) - f(a)$$



Integrační součet

$$S(f(x), D(n), T(D(n))) = \sum_{i=1}^n f(t_i)(x_i - x_{i-1})$$

- Zvolme posloupnost dělení $D_1, D_2, \dots, D_k$ a každé posloupnosti přiřadíme posloupnost bodů $T_1, T_2, \dots, T_k$. Získáme tak posloupnosti $S_1, S_2, \dots, S_k$ (integrační součty).
- Jestliže je funkce $f(x)$ Riemannovsky integrovatelná, potom každá posloupnost S_i konverguje a platí

$$\lim_{k \rightarrow \infty} S_k = \int_a^b f(x) dx$$

- Čím se liší jednotlivé členy posloupnosti $D_1, D_2, \dots, D_k$?
 - × různá dělení mohou vést k různým aproximacím integrálu
 - × mohou poskytnout různé úrovně přesnosti
- Proč nelze jednoduše použít pouze Větu o střední hodnotě?

$$S = \int_a^b f(x) dx = f(\xi)(b - a)$$

Numerická integrace

- Riemannova integrace pracuje s nekonečně malými intervaly

$$S = \int_a^b f(x)dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \left[\sum_{i=1}^n f(x_i)(x_i - x_{i-1}) \right]$$

- Věta o střední hodnotě vyžaduje znalost primitivní funkce k funkci $f(x)$

$$S = \int_a^b f(x)dx = f(\xi)(b - a) \quad \rightarrow \quad f(\xi) = \frac{1}{b - a} \int_a^b f(x)dx$$

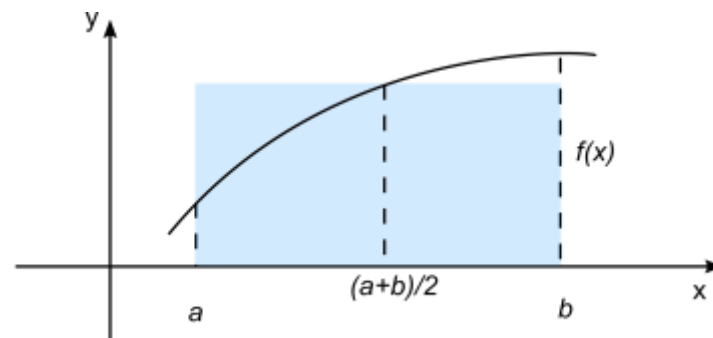
- V numerické matematice pracujeme s konečně malými intervaly a snažíme se funkci $f(x)$ **aproximovat** na intervalu $\langle a, b \rangle$ funkcí jednodušší
- Získáme tak odhad integrálu S

$$S \approx \int_a^b f(x)dx$$

Newtonovy-Cotesovy vzorce

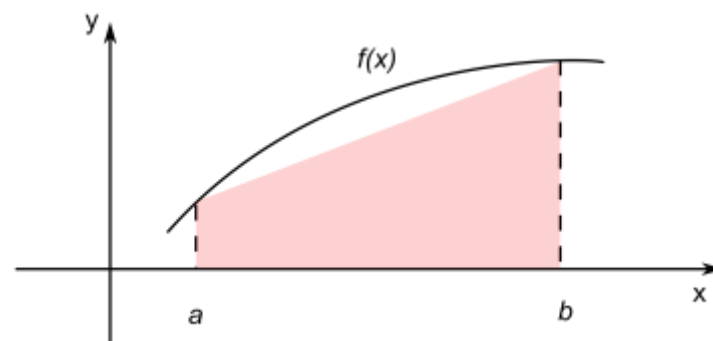
- Známe hodnoty ve stejně vzdálených bodech
- Obdélníkové pravidlo

$$S = (b - a) f\left(\frac{a + b}{2}\right)$$



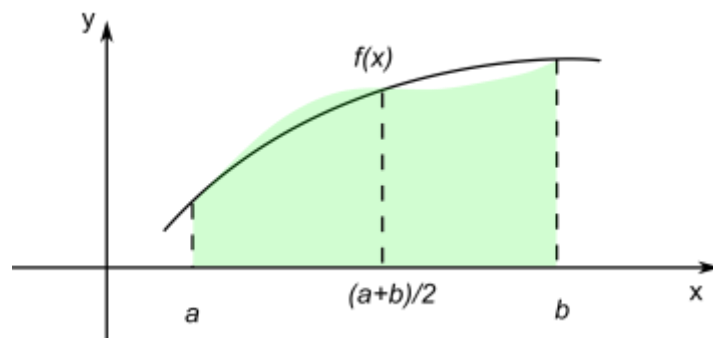
- Lichoběžníkové pravidlo

$$S = \frac{(b - a)}{2} (f(a) + f(b))$$



- Simpsonovo pravidlo

$$S = \frac{(b - a)}{3} \left(f(a) + 4f\left(\frac{a + b}{2}\right) + f(b) \right)$$



Newtonovy-Cotesovy vzorce

□ Odvození

✗ interpolace integrandu polynomem a zintegrování

□ Uzly rovnoměrně rozdělené

✗ $x_i = a + ih, \quad i = 0, 1, \dots, n$ $h = \frac{b-a}{n}$

□ Interpolace

✗ polynom musí procházet body

$(x_0, f(x_0)), \quad \dots, \quad (x_n, f(x_n))$

✗ např. Lagrangeova interpolace

$$P_n(x) = \sum_{i=0}^n f(x_i) L_i(x) \quad P_2(x) = f(x_0) L_0(x) + f(x_1) L_1(x) + f(x_2) L_2(x)$$

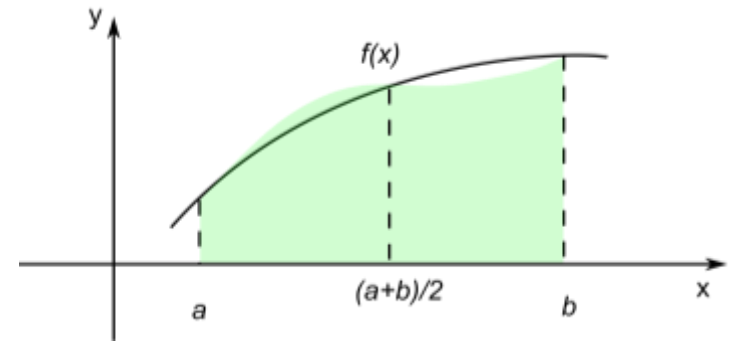
□ Integrace

$$\int_a^b f(x) dx \approx \int_a^b \left(\sum_{i=0}^n f(x_i) L_i(x) \right) dx = \sum_{i=0}^n f(x_i) \underbrace{\int_a^b L_i(x) dx}_{w_i} = \sum_{i=0}^n w_i f(x_i),$$

□ Simpsonovo pravidlo ($n = 2$)

✗ uzly $a, \quad m = \frac{a+b}{2}, \quad b$ $x_0 = a, \quad x_1 = a + h, \quad x_2 = a + 2h = b$

$$S = \frac{(b-a)}{3} (f(a) + 4f(m) + f(b))$$



Newtonovy-Cotesovy vzorce

□ Označíme

$$x_i = a + i \frac{b-a}{n} = a + ih \quad n \text{ stupeň polynomu, } 0 \leq i \leq n$$
$$f_i = f(x_i)$$

□ Uzavřené Newtonovy-Cotesovy vzorce

✗ používáme hodnoty v krajních bodech (hodnot i je $n + 1$)

Stupeň n	Velikost kroku h	Obvyklé jméno	Vzorec	Chyba
1	$b - a$	Lichoběžníková metoda	$\frac{h}{2}(f_0 + f_1)$	$-\frac{1}{12}h^3 f^{(2)}(\xi)$
2	$\frac{b-a}{2}$	Simpsonova metoda	$\frac{h}{3}(f_0 + 4f_1 + f_2)$	$-\frac{1}{90}h^5 f^{(4)}(\xi)$
3	$\frac{b-a}{3}$	Simpsonova 3/8 metoda	$\frac{3h}{8}(f_0 + 3f_1 + 3f_2 + f_3)$	$-\frac{3}{80}h^5 f^{(4)}(\xi)$
4	$\frac{b-a}{4}$	Booleovo pravidlo	$\frac{2h}{45}(7f_0 + 32f_1 + 12f_2 + 32f_3 + 7f_4)$	$-\frac{8}{945}h^7 f^{(6)}(\xi)$

Newtonovy-Cotesovy vzorce

□ Označíme

$$x_i = a + i \frac{b-a}{n} = a + ih$$

n stupeň polynomu, $0 < i < n$

$$f_i = f(x_i)$$

□ Otevřené Newtonovy-Cotesovy vzorce

✗ nepoužíváme hodnoty v krajních bodech (hodnot i je $n - 1$)

Stupeň n	Velikost kroku h	Obvyklé jméno	Vzorec	Chyba
2	$\frac{b-a}{2}$	Obdélníková metoda	$2h f_1$	$\frac{1}{3}h^3 f^{(2)}(\xi)$
3	$\frac{b-a}{3}$	Lichoběžníková metoda	$\frac{3h}{2}(f_1 + f_2)$	$\frac{1}{4}h^3 f^{(2)}(\xi)$
4	$\frac{b-a}{4}$	Milneho pravidlo	$\frac{4h}{3}(2f_1 - f_2 + 2f_3)$	$\frac{28}{90}h^5 f^{(4)}(\xi)$
5	$\frac{b-a}{5}$		$\frac{5h}{24}(11f_1 + f_2 + f_3 + 11f_4)$	$\frac{95}{144}h^5 f^{(4)}(\xi)$

Složená pravidla

□ Newtonovy-Cotesovy vzorce

- × použije se jeden polynom vyššího stupně pro celý interval
- × nebezpečné kvůli oscilacím (Rungeho jev)

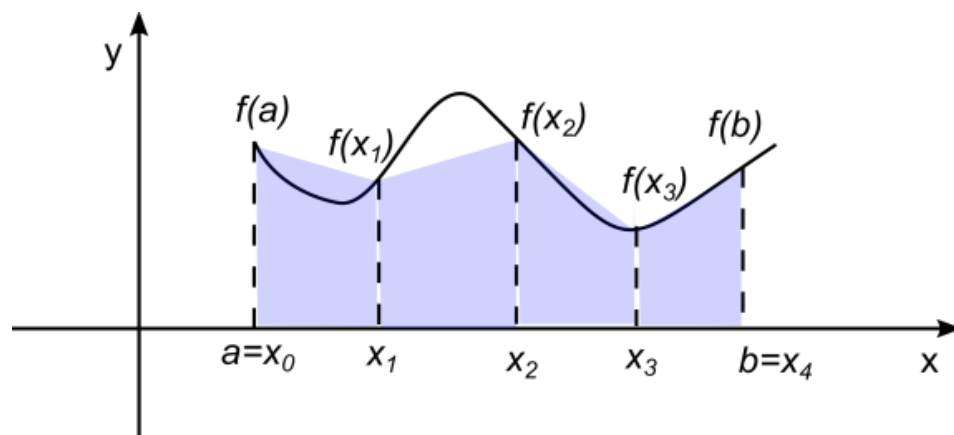
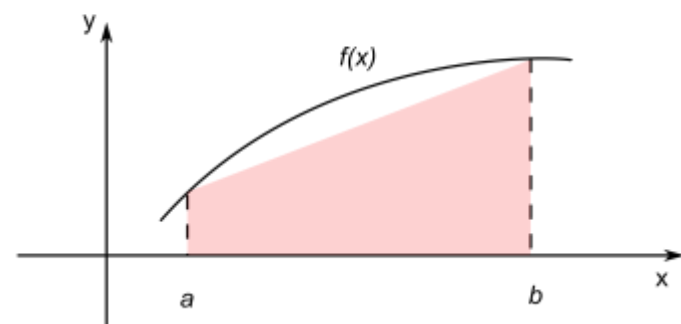
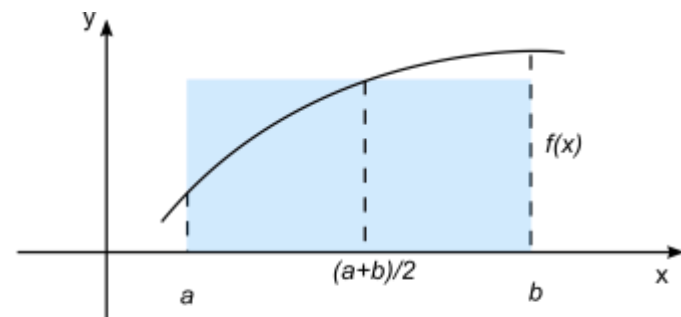
□ Zvýšení přesnosti odhadu S

- × dělením intervalu $\langle a, b \rangle$ na mnoho malých podintervalů



□ Složené vzorce

- × interval se rozdělí na n podintervalů
- × na každý se aplikuje jednoduchý vzorec
 - Newtonův-Cotesův vzorec nízkého stupně
 - (např. $n = 1$ nebo $n = 2$)

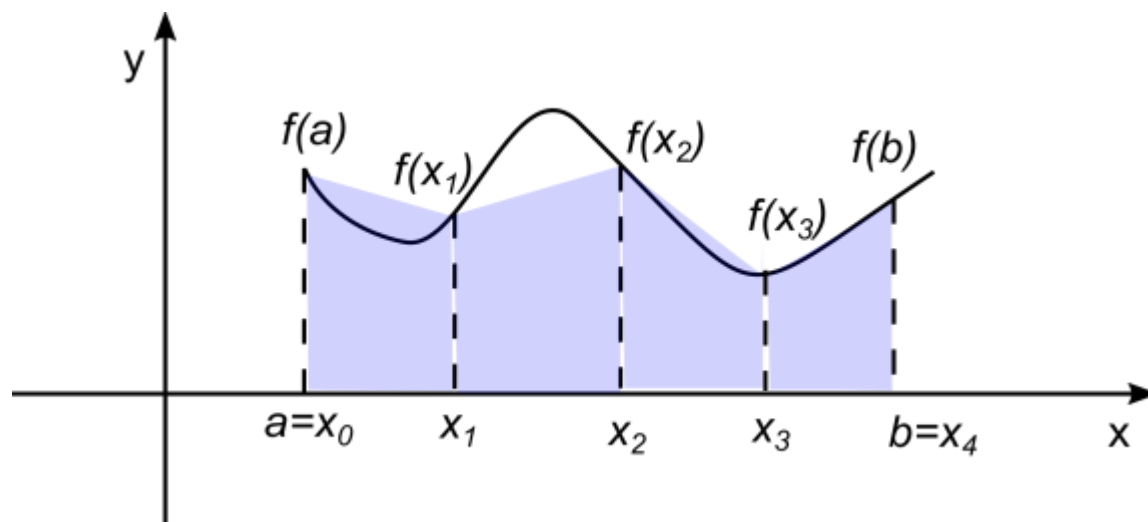


Složené lichoběžníkové pravidlo

□ Lichoběžníkové pravidlo

- × dělení intervalu $h = \frac{b-a}{n}$
- × označíme $x_0 = a, x_n = b$
- × obsah jednoho lichoběžníka

$$\frac{h}{2}(f(x_i) + f(x_{i+1}))$$



- × Obsah je roven součtu lichoběžníků
 - o šířce $h = \frac{b-a}{n}$ a výškami $f(x_i)$

$$\begin{aligned} S &= \frac{b-a}{n} \left[\frac{f(a) + f(x_1)}{2} + \frac{f(x_1) + f(x_2)}{2} + \frac{f(x_2) + f(x_3)}{2} + \frac{f(x_3) + f(b)}{2} \right] \\ &= h \left[\frac{f(a) + f(b)}{2} \right] + h \sum_{i=1}^{n-1} f(x_i) \end{aligned}$$

Rombergova metoda

- ❑ Složené lichoběžníkové pravidlo
$$S = h \left[\frac{f(a) + f(b)}{2} \right] + h \sum_{i=1}^{n-1} f(x_i)$$
 - ✗ chyba h^2
- ❑ Zrychlení a zpřesnění
 - ✗ použijeme pro různé kroky h
 - ✗ kombinujeme tak, aby se vzájemně odečetly chyby
- ❑ Princip postupného dělení
 - ✗ 0: přibližný integrál pomocí lichoběžníkového pravidla (hrubé dělení)
 - ✗ 1: zjemnění ($h/2$), nový výpočet
 - ✗ 2: další zjemnění ($h/4$)
- ❑ Výsledky do tabulky
 - ✗ 1. sloupec obyčejné lichoběžníkové pravidlo
 - ✗ další sloupce rekurentně z předchozího
 - vezmu přesnější odhad a přičtu k němu korekci založenou na rozdílu mezi ním a méně přesným sousedem

$S(0,0)$			
$S(1,0)$	$S(1,1)$		
$S(2,0)$	$S(2,1)$	$S(2,2)$	
$S(3,0)$	$S(3,1)$	$S(3,2)$	$S(3,3)$
$O(h^2)$	$O(h^4)$	$O(h^6)$	$O(h^8)$

$$S(n, m) = S(n, m - 1) + \frac{S(n, m - 1) - S(n - 1, m - 1)}{4^m - 1}$$

Rombergova metoda

□ Lichoběžníkové pravidlo

$$\frac{h}{2}(f_i + f(x_i + h))$$

Taylor

$$f(x_i + h) = f_i + f_i' h + \frac{f_i''}{2} h^2 + \frac{f_i^{(3)}}{6} h^3 + \dots$$

Taylor dosazený do integrálu (skutečná hodnota integrálu)

$$\int_{x_i}^{x_i+h} f(x) dx = \int_0^h f(x_i + h) dx = hf_i + \frac{h^2}{2} f_i' + \frac{h^3}{6} f_i'' + \frac{h^4}{24} f_i^{(3)} + \dots$$

$$\frac{h}{2}(f_i + f(x_i + h)) = \frac{h}{2}\left(f_i + f_i + f_i' h + \frac{f_i''}{2} h^2 + \frac{f_i^{(3)}}{6} h^3 + \dots\right) = hf_i + \frac{h^2}{2} f_i' + \frac{h^3}{4} f_i'' + \frac{h^4}{12} f_i^{(3)} + \dots$$

✗ chyba až v členu $\frac{h^3}{4} f_i''$, a to $-\frac{h^3}{12} f_i''$

□ Richardsonova extrapolace

✗ pokud máme dva odhady $S(h)$ a $S\left(\frac{h}{2}\right)$, pak lepší aproximace je

$$R\left(\frac{h}{2}\right) = \frac{4 \cdot S\left(\frac{h}{2}\right) - S(h)}{3}$$

✗ odstraní chybu a zlepší řád přesnosti

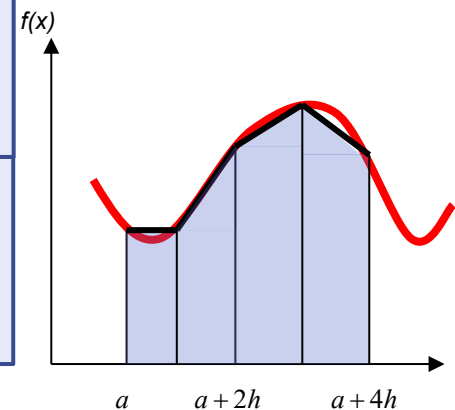
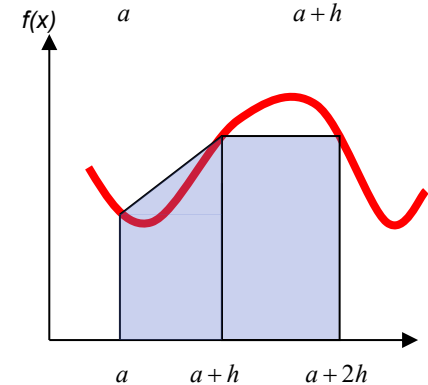
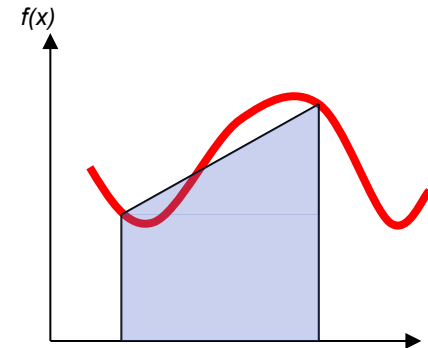
Rombergova metoda

$$S = \int_a^b f(x) dx = \frac{h}{2} \left(f(x_0) + 2 \sum_{i=1}^{n-1} f(x_i) + f(x_n) \right)$$

- Pokusme se zpřesnit lichoběžníkovou metodu

$$S = h \left[\frac{f(a) + f(b)}{2} \right] + h \sum_{i=1}^{n-1} f(x_i) \quad h = \frac{b-a}{n}$$

$$h_n = \frac{b-a}{2^n}$$



$n = 0$	$h_0 = b - a$
$S(0,0) = h_1(f(a) + f(b)) = \frac{b-a}{2}(f(a) + f(b))$	
$n = 1$	$h_1 = \frac{b-a}{2}$
$S(1,0) = \frac{b-a}{2} \left(f(a+h) + \frac{1}{2}(f(a) + f(b)) \right)$	
$S(1,0) = \frac{1}{2}S(0,0) + h f(a+h)$	
$n = 2$	$h_2 = \frac{b-a}{4}$
$S(2,0) = \frac{b-a}{4} \left(f(a+h) + f(a+2h) + f(a+3h) + \frac{1}{2}(f(a) + f(b)) \right)$	
$S(2,0) = \frac{1}{2}S(1,0) + h(f(a+h) + f(a+3h))$	
n obecné	$\dots$
$S(n,0) = \frac{1}{2}S(n-1,0) + h \sum_{i=1}^{2^{n-1}} f(a + (2i-1)h)$	
$h = \frac{b-a}{2^n}$	

Rombergova metoda

- Lichoběžníkové pravidlo

$$S(0,0) = \frac{b-a}{2} (f(a) + f(b))$$

$$h = \frac{b-a}{2^n}$$

$$S(n,0) = \frac{1}{2} S(n-1,0) + h \sum_{i=1}^{2^{n-1}} f(a + (2i-1)h)$$

- Zobecnění pomocí rekurentního vztahu

$$S(n,m) = S(n,m-1) + \frac{S(n,m-1) - S(n-1,m-1)}{4^m - 1}$$

$$n \geq 1, m \geq 1$$

- aproximace integrálu S po n -tém kroku s m -tou úrovní Richardsonovy extrapolace

- ✗ hodnoty $S(n,n)$ s rostoucím n rychle konvergují k přesné hodnotě integrálu

$S(0,0)$			
$S(1,0)$	$S(1,1)$		
$S(2,0)$	$S(2,1)$	$S(2,2)$	
$S(3,0)$	$S(3,1)$	$S(3,2)$	$S(3,3)$
$O(h^2)$	$O(h^4)$	$O(h^6)$	$O(h^8)$

přibližné hodnoty integrálu
získané lichoběžníkovou
metodou pro 2^n dělicích bodů

Integrace – cvičení

- Pomocí symbolické matematiky vypočítejte následující integrály

$$F(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-ax^2} dx$$

$$F(x) = \int x^a dx$$

$$F(x) = \int \arccos(\sin x) dx$$

$$F(x) = \int \ln(\sin x) dx$$

- Zkuste předem odhadnout podmínky integrace a existence primitivní funkce

Numerická integrace – cvičení

- Pomocí built-in funkcí nebo metod numerické matematiky vypočítejte následující určité integrály
- Metody porovnejte mezi sebou z hlediska přesnosti výpočtu

$$\int_0^{2\pi} \sin x \, dx$$

$$\int_0^1 (x^2 - 2x + 6) dx$$

$$\int_0^{\pi/4} e^{3x} \sin(2x) \, dx$$

Výpočet určitého integrálu

Metoda Monte Carlo

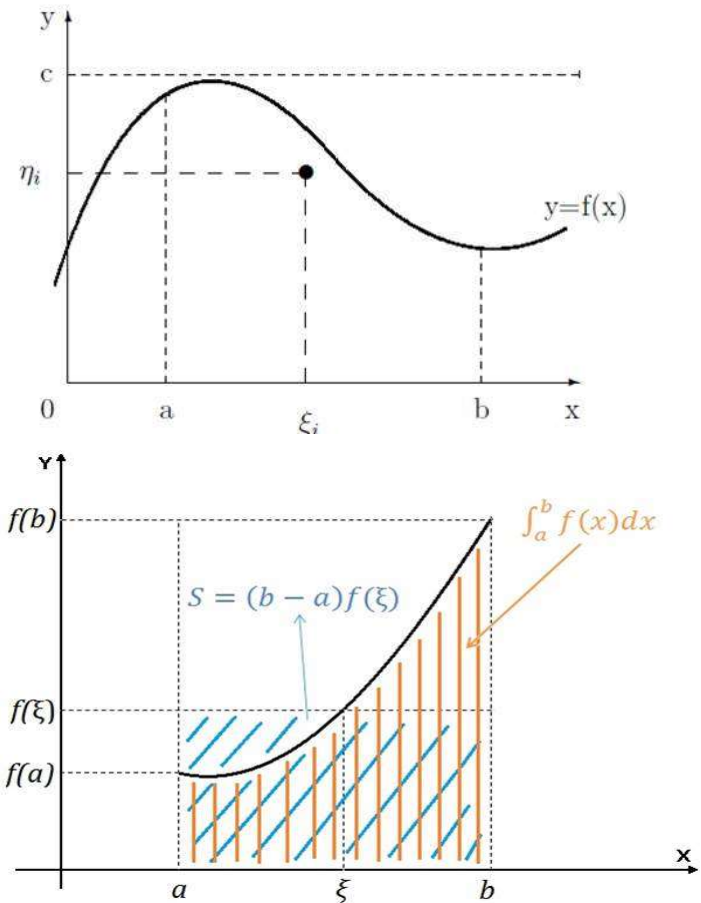
- × lze spočítat obsah nebo objem oblasti
- × tedy i určitý integrál

Výpočet určitého integrálu

$$I = \int_a^b f(x) dx$$

Dvě metody

- × geometrická
- × pomocí střední hodnoty



Metoda Monte Carlo pracuje obvykle se střední hodnotou sledované veličiny

Výpočet určitého integrálu – geom. metoda

□ Výpočet určitého integrálu – geometrická metoda

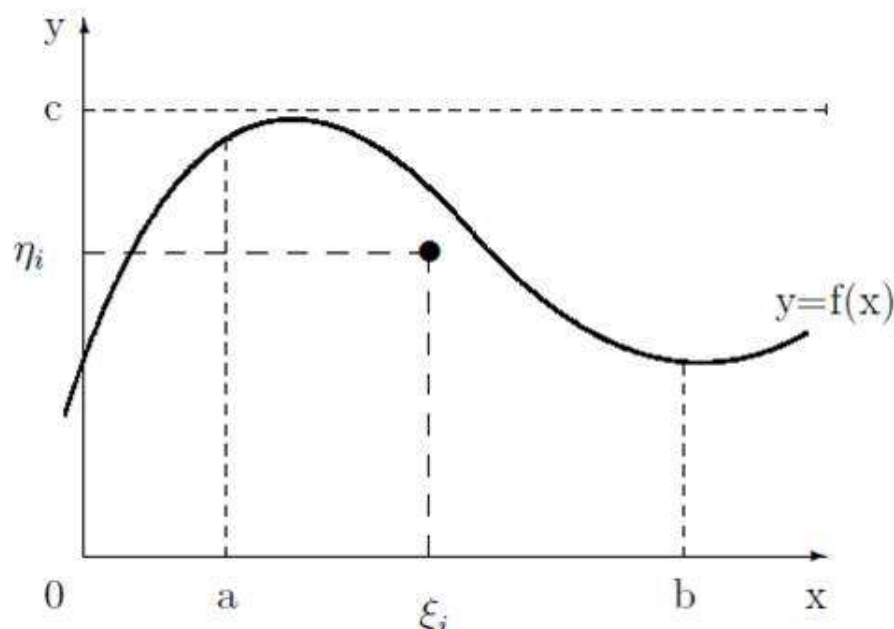
- × integrál – obsah plochy pod křivkou funkce $f(x)$ na intervalu (a, b)
- × funkce $f(x)$ je na (a, b) :
 - omezená
 - spojitá
- × označme f_{sup} supremum funkce
 (ξ, φ) – náhodná čísla z intervalu (a, b) a $(0, f_{sup})$

□ Postup výpočtu

- × generujeme celkem n dvojic (ξ_i, φ_i)
- × počítáme pokusy pod křivkou:
jestliže platí $\varphi_i < f(\xi_i)$, potom $n' = n' + 1$

□ Výsledná hodnota integrálu:

$$I \approx f_{sup}(b - a) \frac{n'}{n}$$



Určitý integrál – věta o střední hodnotě

- Nechť funkce $f(x)$ je spojitá a nezáporná na intervalu $\langle a, b \rangle$

Pak existuje číslo $\xi \in \langle a, b \rangle$ tak, že platí:

$$\int_a^b f(x) dx = f(\xi)(b - a)$$

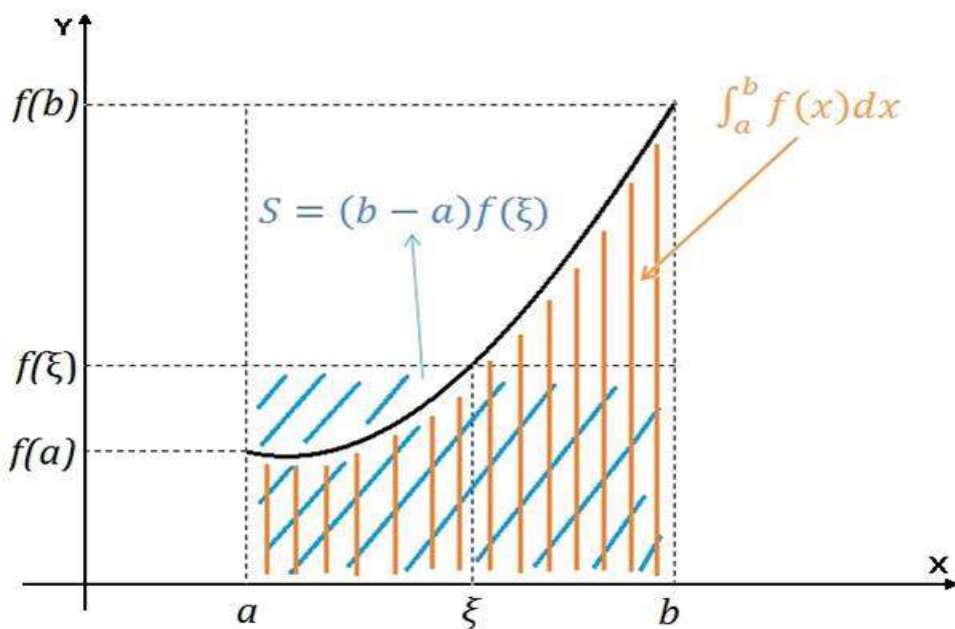
- × existuje bod ξ , kde obsah plochy pod křivkou = obsahu obdélníku daného $(b - a) \cdot f(\xi)$

- Střední hodnota $\langle f \rangle$ funkce $f(x)$ na int. $\langle a, b \rangle$

$$f(\xi) = \frac{1}{(b - a)} \int_a^b f(x) dx = \langle f \rangle$$

- Odtud

$$\int_a^b f(x) dx = (b - a) \langle f \rangle$$



Výpočet určitého integrálu – stř. hodnota

□ Výpočet určitého integrálu – střední hodnota

$$\int_a^b f(x)dx = (b-a)\langle f \rangle$$

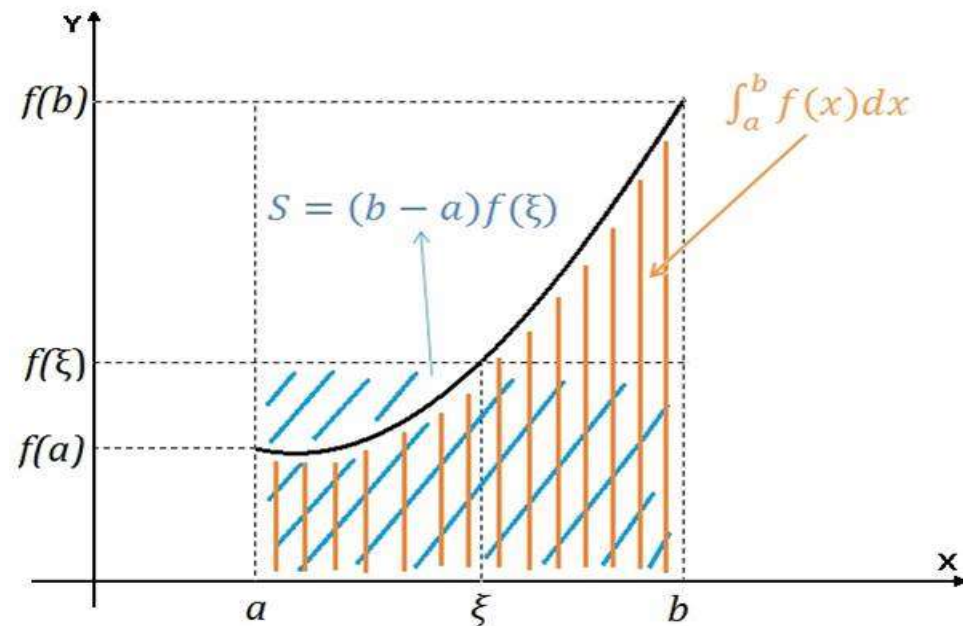
□ $\langle f \rangle$: střední hodnota funkce na (a, b)

$$\langle f \rangle = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N f(\xi_i)$$

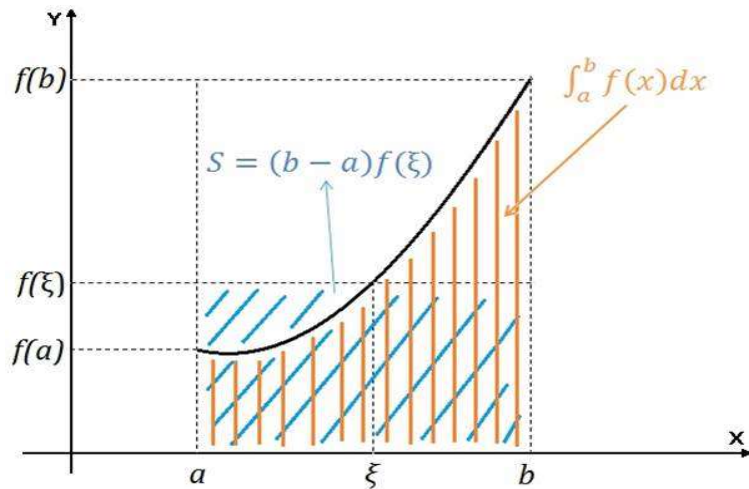
- × hodnoty ξ_i budeme generovat
- × ξ – náhodné číslo z intervalu (a, b)
 - rovnoměrně rozdělené

□ Potom

$$I \approx (b-a) \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N f(\xi_i)$$



Výpočet určitého integrálu

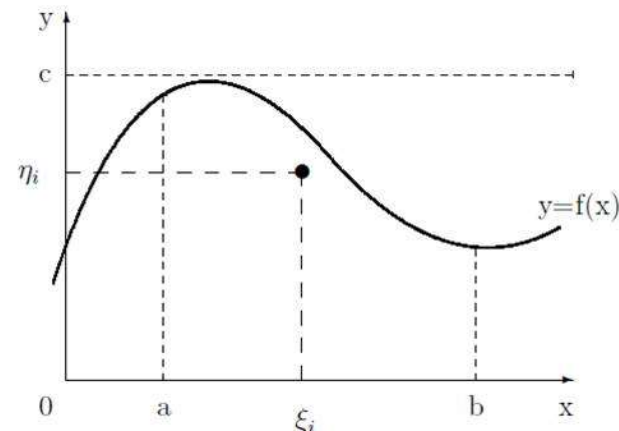


□ Střední hodnota

$$I \approx (b-a) \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N f(\xi_i)$$

□ Geometrická metoda MC má větší rozptyl

- ✗ je (zpravidla) méně přesná
- ✗ nemusí být méně efektivní (celkový počet pokusů)



Geometrická metoda

$$I \approx f_{sup}(b-a) \frac{n'}{n}$$

Použití

pokud běžné metody neefektivní nebo nemožné,
např. složité mnohorozměrné integrály